¿ Intrøductiøn à la mécåníqũė qûàntique ?

1. Dualité onde corpuscule 1

I. Dualité onde corpuscule

1) Lumière et onde

On associe habituellement la lumière à une onde.

La fréquence de cette onde caractérise l'énergie et le type de lumière.

2) Effet photoélectrique

On pose une plaque de zinc initialement chargée positivement.

En dessous, on pose l'électroscope qui permet de détecter des charges de même signe.

En éclairant le zinc, on arrache des électrons au zinc (ce qu'on observe sur l'électroscope).

On place ce dispositif dans un circuit et on mesure l'intensité.

L'intensité mesurée augmente avec l'intensité lumineuse.

La fréquence impact l'effet photoélectrique. On observe un seuil de fréquence en-dessous duquel aucun effet photoélectrique est observé. De plus, l'augmentation de la fréquence ne cause pas plus d'arrachage, toute l'énergie d'un photon est transmis à l'électron (sous la forme d'énergie cinétique).

L'énergie d'un photon est ammené « par paquet »: ces paquets (quanta) d'énergie sont indivisibles (un même photon ne peux pas arracher deux électrons) et non accumulable (deux photons ne peuvent pas s'ajouter pour arracher un électron).

Pour pouvoir arracher un électron, l'énergie apportée par la lumière $E = h\nu$ doit être supérieur à W_0 l'énergie nécessaire pour arracher l'électron.

> ϕ Principe:
> 1. L'effet photoélectrique ne se produit qu'au-delà d'une fréquence seuil ν_0 dont la valeur dépend du métal
> 2. L'émission est quasi-instantanéé même à faible intensité lumineuse
> 3. L'énergie cinétique des photoélectrons ne dépend pas de l'intensité lumineuse mais uniquement de la fréquence de rayonnement

3) Notion de photon

On définit le **photon** comme étant une particule de masse nulle, se déplaçant à la vitesse de la lumière dans le vide.

On lui associe une énergie $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ avec $h = 6.62 \cdot 10^{-34}$ J · S la constante de Planck et ν la fréquence de l'onde associée.

On lui associe aussi une quantité de mouvement p. Seulement, la quantité de mouvement classique n'est valide que dans un cadre non relativiste. On utilise donc l'énergie relativiste:

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

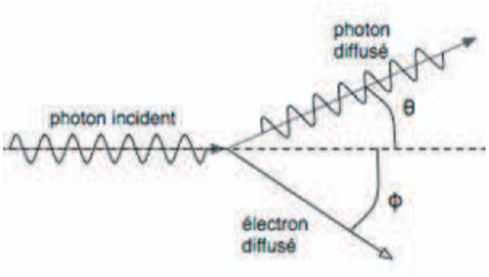
Dans le cas du photon ($m = 0$):

$$E^2 = p^2c^2 \Rightarrow p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

4) Absorption et émission de photons

Les atomes ont des niveaux discrets d'énergie entre les électrons, et l'énergie d'un photon doit correspondre exactement à ce niveau pour être émis ou absorbé, d'où l'apparition de raies à des fréquences spécifiques.

5) Compléments - Effet Compton



On utilise (dans le cadre relativiste):

- La conservation totale de l'énergie:

$$E_{\text{photon incident}} + E_{\text{e}^- \text{ au repos}} = E_{\text{photon diffusé}} + E_{\text{e}^- \text{ diffusé}}$$

$$\boxed{hv + m_e c^2 = hv' + \sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4}}$$

- La conservation de la quantité de mouvement:

$$p_{\text{photon incident}} + p_{\text{e}^- \text{ au repos}} = p_{\text{photon diffusé}} + p_{\text{e}^- \text{ diffusé}}$$

$$\boxed{\frac{h}{\lambda}\vec{u} = \frac{h}{\lambda'}\vec{u}' + \vec{p}_{\text{e}^- \text{ diffusé}}}$$

On récupère la nouvelle quantité de mouvement de l'électron:

$$\vec{p_e} = \frac{h}{\lambda}\vec{u} - \frac{h}{\lambda}\vec{u}'$$

On prend le produit scalaire:

$$p_e^2 = \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - 2\frac{h}{\lambda}\frac{h}{\lambda'}\cos\theta$$

$$p_e^2c^2 = \frac{h^2c^2}{\lambda^2} + \frac{h^2c^2}{\lambda'^2} - 2\frac{h^2c^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta$$

Par la conservation de l'énergie, on a:

$$\sqrt{p_e^2c^2 + m_e^2c^4} = \left(h\frac{c}{\lambda} + m_ec^2 - h\frac{c}{\lambda'}\right)$$

Donc:

$$p_e^2c^2 + m_e^2c^4 = \left(h\frac{c}{\lambda} + m_ec^2 - h\frac{c}{\lambda'}\right)^2$$

On développe en substituant $p_e^2c^2$:

$$\frac{h^2c^2}{\lambda^2} + \frac{h^2c^2}{\lambda'^2} - 2\frac{h^2c^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta + m_e^2c^4 = \frac{h^2c^2}{\lambda^2} + \frac{hc^3m_e}{\lambda} - \frac{h^2c^2}{\lambda\lambda'} + \frac{hc^3m_e}{\lambda} + m_e^2c^4$$
$$-\frac{hm_ec^3}{\lambda'} - \frac{h^2c^2}{\lambda\lambda'} - \frac{hm_ec^3}{\lambda'} + \frac{h^2c^2}{\lambda'^2}$$

$$\frac{2hc}{\lambda}m_ec^2 - \frac{2h^2c^2}{\lambda\lambda'} - 2\frac{m_ec^2hc}{\lambda'} + \frac{2h^2c^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta = 0$$

$$\frac{hc}{\lambda\lambda'}(\cos\theta - 1) + m_ec^2\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = 0$$

$$\lambda\lambda'\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = \frac{h}{m_ec}(1 - \cos\theta)$$

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{h}{m_ec}(1 - \cos\theta)}$$

6) Onde de matière associée à une particule - Relation de De Broglie

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{u}$$

On associe donc une longueur d'onde à toute objet selon sa vitesse:

$$\lambda_{\text{DB}} = \frac{h}{p}$$

Déterminer la longueur d'onde de De Broglie d'un homme de masse $m = 80$ kg marchant à une vitesse $v = 5{,}0$ km.h^{-1} dans la rue. Conclure sur la possibilité d'observer son caractère ondulatoire.

Déterminer la longueur d'onde de De Broglie pour un électron d'énergie cinétique de 100 keV. Si besoin, on utilisera l'expression de l'énergie cinétique relativiste $Ec = (\gamma - 1)\,mc^2$ et de la quantité de mouvement $p = \gamma mv$ avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.